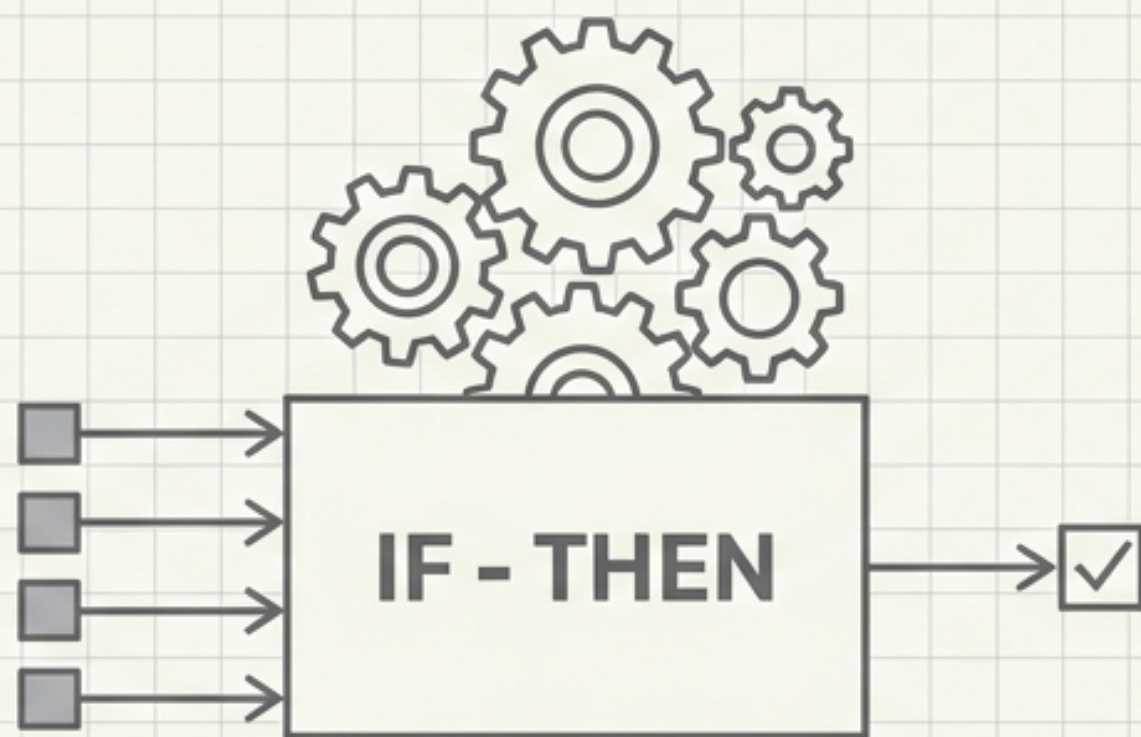


Tại sao lập trình truyền thống không thể tạo ra AI?

Logic Cứng (Lập trình truyền thống)



Thế giới thực quá phức tạp và nhiễu loạn để viết hết bằng luật định sẵn.

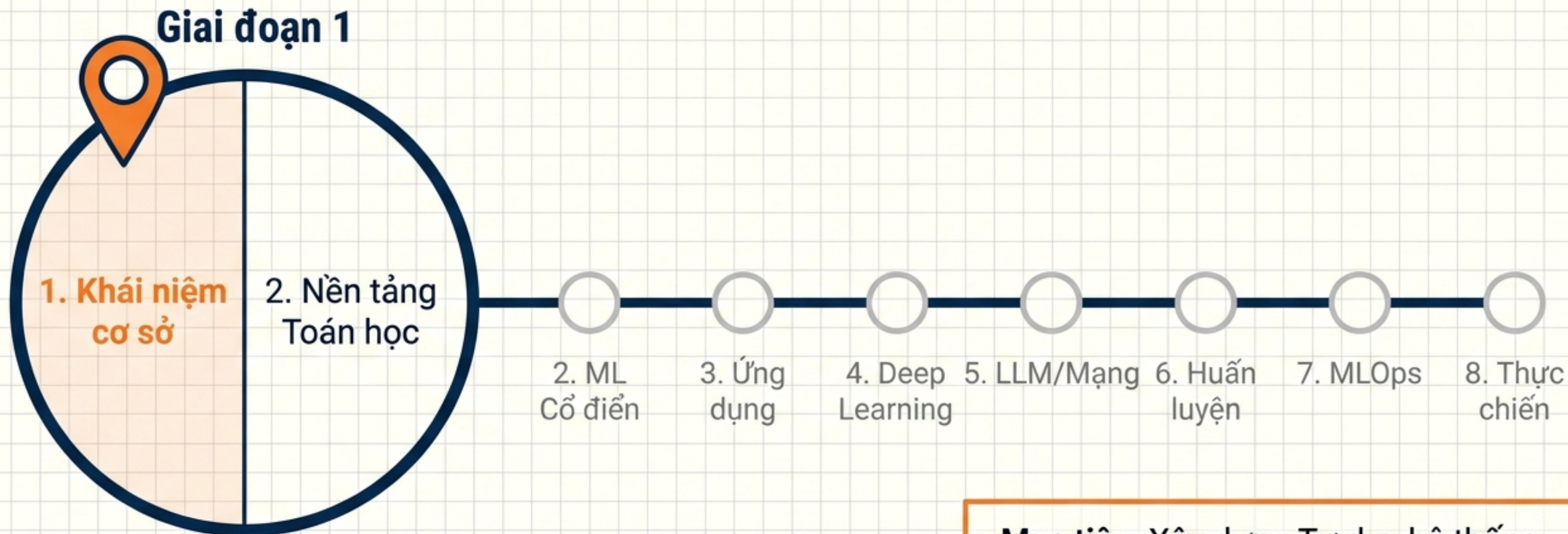
Machine Learning (Học máy)



Máy tính không học từ luật viết sẵn. Nó tự tìm ra quy luật bằng cách nhìn vào hàng triệu ví dụ.

Mục tiêu của 'Khái niệm cơ sở': Cung cấp lăng kính để hiểu cỗ máy AI này tự xây dựng luật như thế nào trước khi học cách tạo ra nó.

Tám bản đồ học tập AI thống nhất: Chúng ta đang ở đâu?

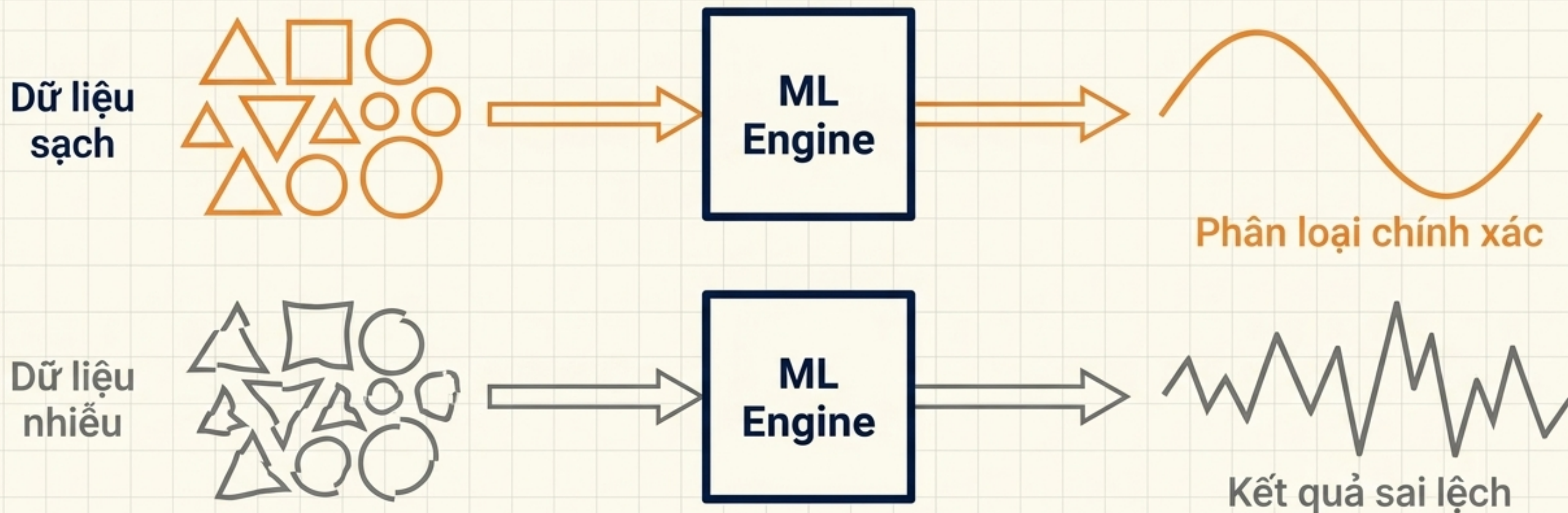


- **Mục tiêu:** Xây dựng Tư duy hệ thống (Mental Model) trước khi viết code.
- Hiểu toàn bộ “Bức tranh lớn” trước khi cầm cọ vẽ đi vào chi tiết thuật toán.

Giải phẫu “Khái niệm cơ sở”: Ba khối kiến trúc cốt lõi

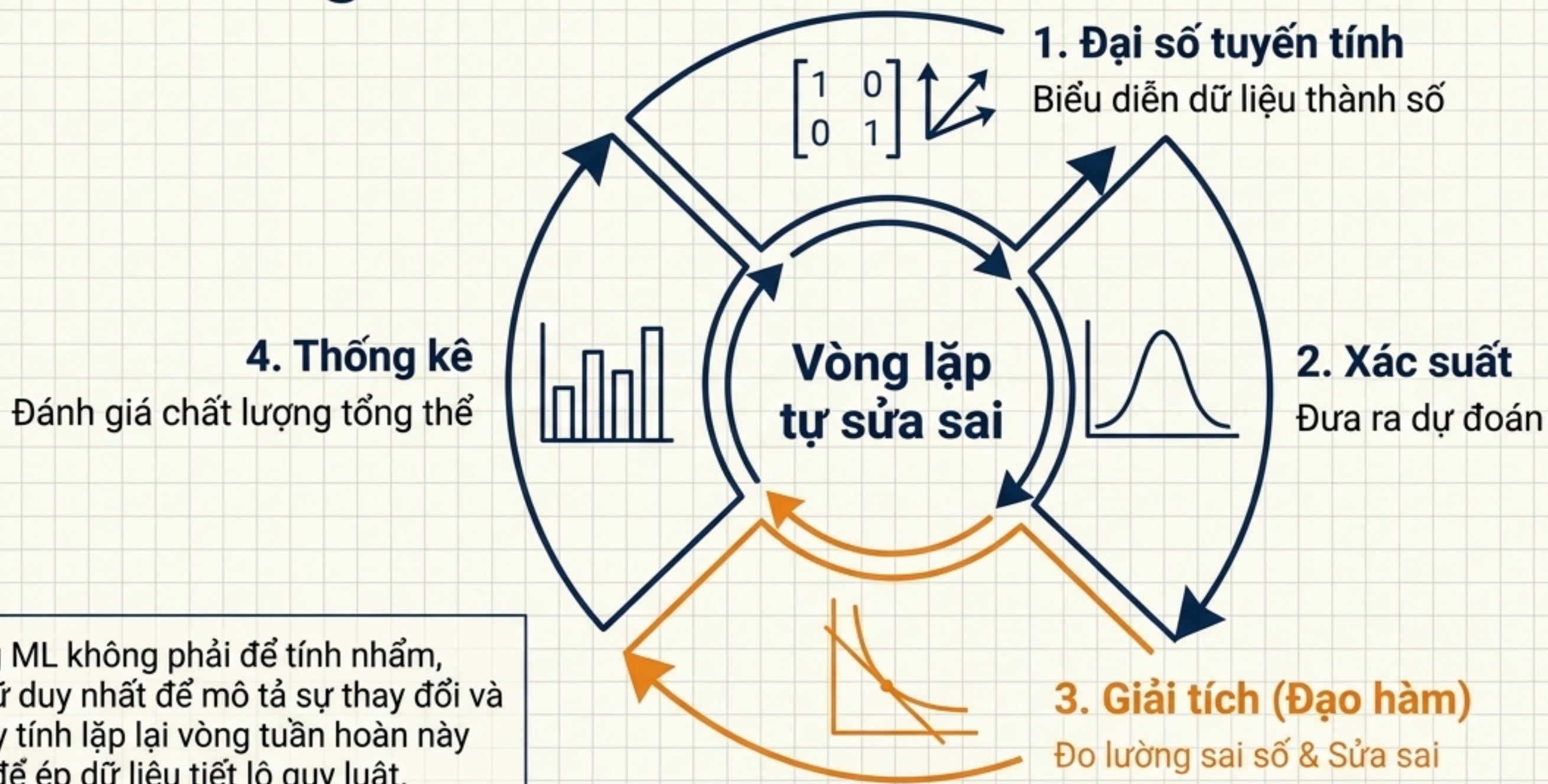


Nhiên liệu: Nguyên lý “Garbage In, Garbage Out”



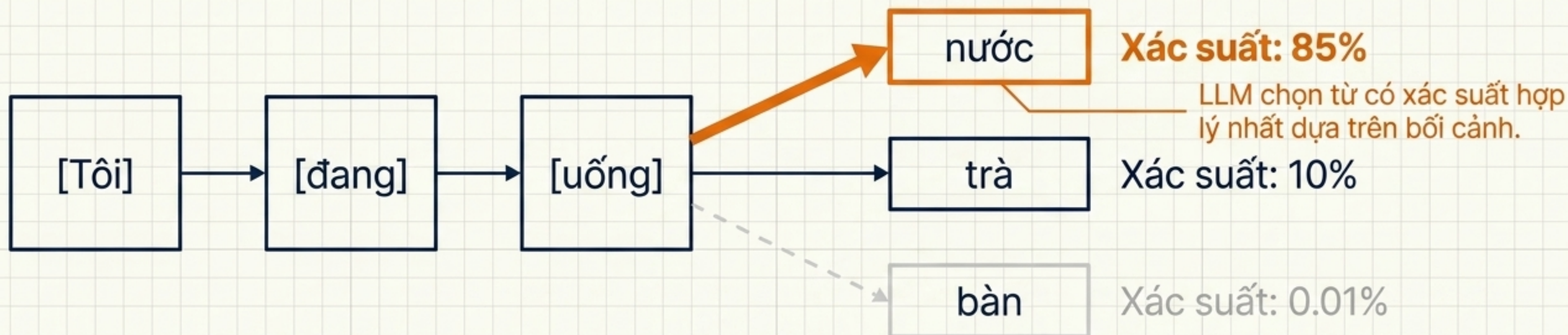
- **Bản chất:** AI không có “lương tri” hay nhận thức nội tại đúng/sai. Nó chỉ là tấm gương phản chiếu hoàn toàn hình dáng của dữ liệu mà nó học.
- **Tác động:** Chất lượng dữ liệu quyết định 100% độ tin cậy của AI. Ngay cả thuật toán hiện đại nhất (SOTA) cũng không thể bù đắp cho một bộ dữ liệu tồi.

Động cơ: "Chòm sao Bắc Đẩu" của Toán Học trong Machine Learning



Toán học trong ML không phải để tính nhẩm, mà là ngôn ngữ duy nhất để mô tả sự thay đổi và tối ưu hóa. Máy tính lặp lại vòng tuần hoàn này hàng triệu lần để ép dữ liệu tiết lộ quy luật.

Sản phẩm: Bản chất thực sự của Large Language Models (LLM)



Bản chất (Token Prediction)

LLM chỉ làm **MỘT** việc duy nhất: Dự đoán từ (**token**) tiếp theo có khả năng xuất hiện cao nhất dựa trên hàng tỷ văn bản nó đã đọc.

Ảo giác (Hallucination)

LLM biết điều gì "nghe có vẻ hợp lý", nhưng không có cơ chế tự kiểm chứng sự thật thế giới thực. Sự tự tin của AI không đại diện cho độ chính xác.

Mental Model: Hệ sinh thái "Khái niệm cơ sở"

Ứng dụng (LLM, Predictions)

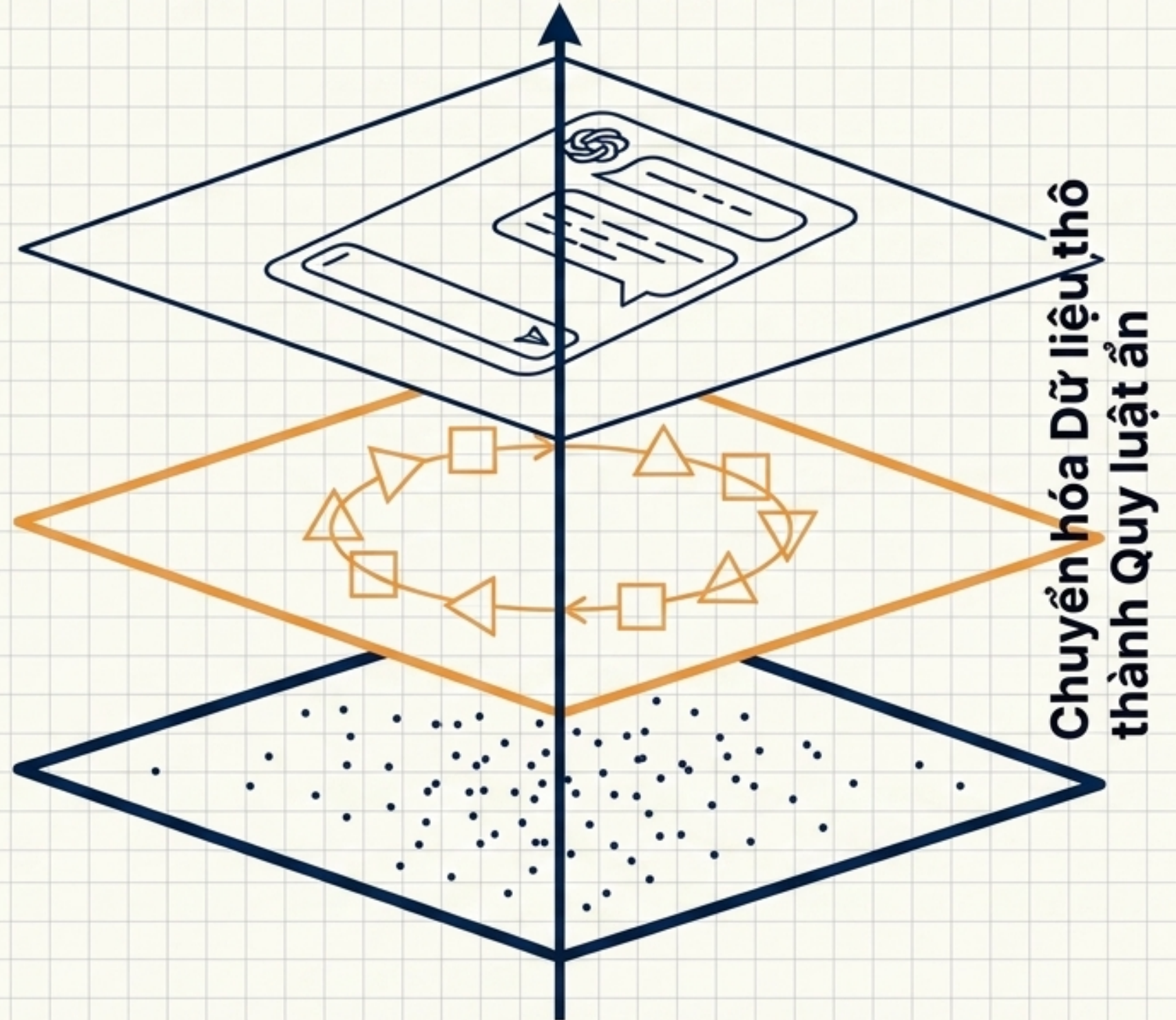
Giao diện đầu ra tương tác với người dùng.

Vòng lặp Toán học

Động cơ cốt lõi. Nơi AI Engineer can thiệp thuật toán.

Dữ liệu (Kinh nghiệm & Ví dụ)

Nền móng vật lý của mọi hệ thống AI.
Người dùng kiểm soát qua prompt/context.



Bước tiếp theo: Mở cửa vào "Nền tảng Toán học cho AI"

■ Bạn đã hoàn thành:

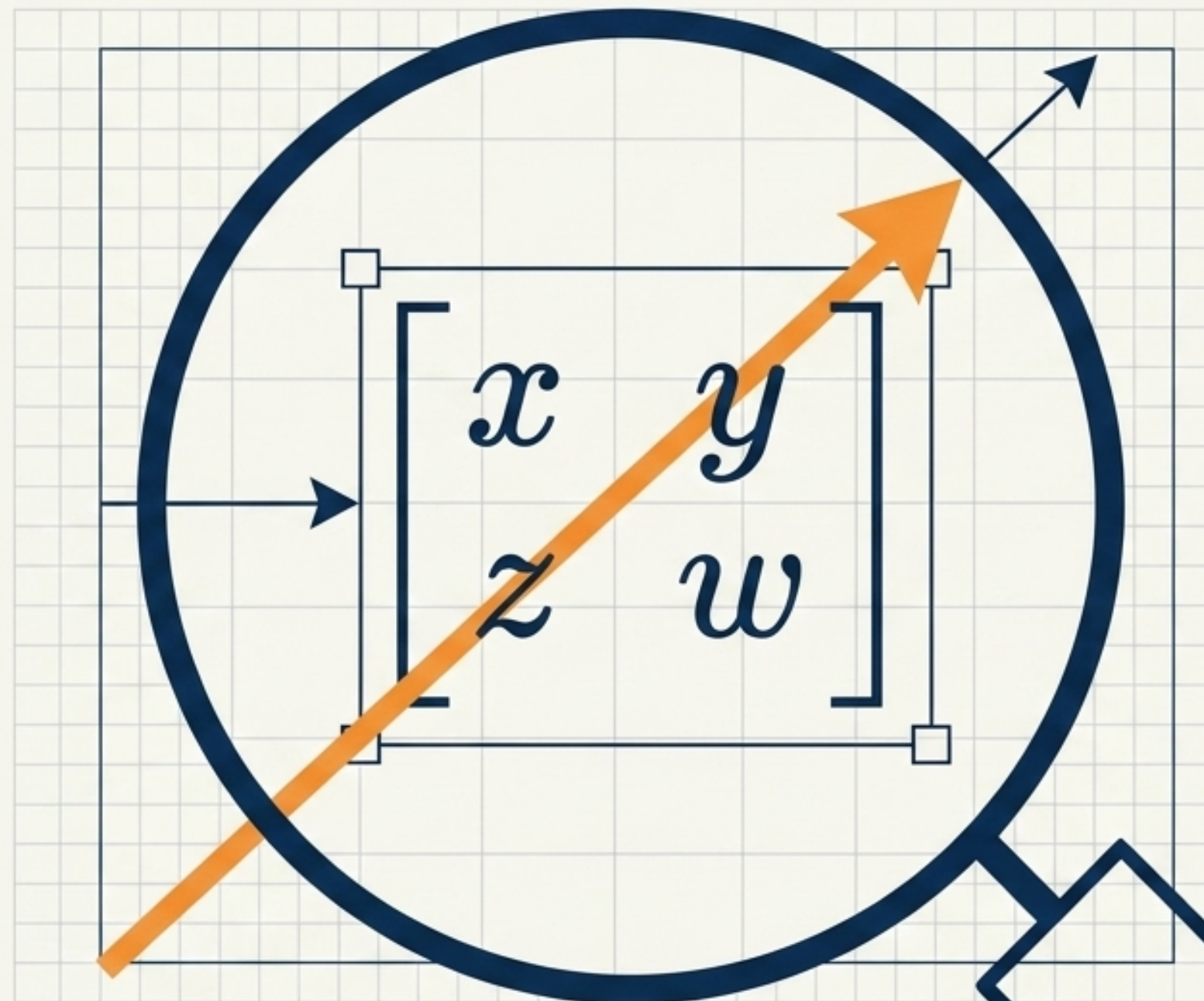
Tắm bản đồ định vị tư duy. Hiểu vì sao AI tồn tại và các khối kiến thức liên kết ra sao.

■ Khám phá tiếp theo:

Chi tiết hóa Khoang động cơ. Đi sâu vào Nền tảng Toán học cho AI.

■ Góc nhìn mới:

Không phải công thức khô khan. Khám phá cách Vector bóp méo không gian và Đạo hàm vẽ đường xuống núi cho cỗ máy học.



Đi sâu vào Khoang động cơ